종합설계 요약 계획서

팀원이름		제출일	년 월 일
지도교수1	(인)	지도교수2	(인)
프로젝트 주제	*특정인을 위한 소리를 시각화하는 시스템 구현*		

프로젝트 소개

프로젝트에 대한 개요를 간단하게 소개한다. 검정색 글씨는 변경을 하지 말고 청색 글씨는 예시이오니 삭제바랍니다.

청각장애인을 위해, 소리를 시각화하는 프로젝트입니다.

- 주변에서 소리를 인식하고 인식한 정보를 HMD(Smart class)에 보여주어 소리에 반응 할 수 있게 함

- 마이크로 통해 입력된 소리는 서버로 전송되며, 이를 분석한 후 HMD를 통해 소리에 대한 정보를 제공함

프로젝트 개요

1. 주제선정 배경

- 청각장애인들의 시각에 의존하고 있어 돌발 상황 등에 의해 사고가 다발(사례 ??)

- 재난 상황 또는 일상생활에서 위험을 피할 수 있는 정보가 부족하므로 제공이 필요

- 위급 상황을 대비할 수 있고 음성 지시에 대한 적절한 반응하도록 도움을 줌

2. 주제 해결 방안

- 위험상황 인지를 파악하기 위하여 음성 및 위험소리, 모션을 인지하도록 구현

. 소리 특징점 추출, 모션 인식, 제스처 기반 소리 인식

- 위험상황을 분석하고 사용자에게 위험 알람을 제공

. 소리 크기 및 진동 크기에 따라 판단

. 알람은 HMD로 제공

3. 연구 및 개발 목표

소리를 분석하고 위급상황에 대하여 디스플레이로 알림을 제공하는 디바이스 및 소프트웨어를 개발하는 것을 목표로 한다.

4. 연구 및 개발 내용:

< SW>

- 음성을 텍스트 변환 구현 : 구를 cloud API 사용

- 소리 크기 인식 과정 구현 : 일반 소리를 ADC 변환을 구현

- 특징 소리 추축 : MFC 알고리즘(FFT)을 이용하여 특징을 추출

일정구간으로 나누어 구간에 대한 스펙트럼을 분석하여 추출

- 제스처 인식 : 카메라를 통해 영상을 받아서 위험 제스처 인식

- 머신러닝 지도학습을 구현 : ??회귀분석 분류기 구현 <-- 분류기 성능 비교하여 선정

- big Data 수집

<HW>

- 라즈베리파이3 + 마이크 + 카메라 인터페이스

- HMD(Display) or Smart class

5. 결과물 내역

프로토타입(데모) (Software) Sw(구체적으로 기입) (Hardware) 라즈베리파이+마이크+ Display

6. 개발환경

- 개발언어 : JAVA, CSS, HTML - 사용 프레임워크 : Mybatis 개발방법론(옵션):애자일

- 주요 라이브러리 : jackson, Mysql-connector-jjava

- 서버 프로세서 : Tomcat server v8.5 - DB : mysql

	성명	학번	주요 역할
팀원	(팀장)		*팀회의 주관, 제스처 인식 구현*
			음성변환 및 인식과정 규현,
			DB 구현, 머신러닝 구현
			라즈베리파이 및 하드웨어 구현
github 주소	*github.com/TUK-CE/captone/2023/???*		